Primer parcial Inteligencia Artificial

Fecha 1/10/2026

El parcial constara de una demostración en Image y defensa del código in situ.

Las implementaciones deben hacerse con las técnicas utilizadas en clase, no utilizando librerías de terceros.

Se tendrá en cuenta la calidad del código entregado, incluyendo el buen uso de tipos genéricos, interfaces y namespaces.

El proyecto hace uso de una buena arquitectura de proyecto, separando la arquitectura lógica en un assembly independiente al engine, y dejando la lectura de inputs y renderizado en otro que si contenga referencia al engine.

Se corregirá el código que este pusheado al repositorio, hasta el dia del examen a las 18:00Hs (Hora estándar de Argentina UTF - 3)

Todo lo entregado deberá estar alojado en un repositorio GIT privado creado explícitamente para este parcial, de lo contrario, la calificación será 0.

Deben tener una build subida como release en su repositorio para la corrección.

Condición mínima de aprobación (0 - 4)

- El parcial deberá constar de de una demo jugable estilo simulación 2D con las siguientes características:
    - Crear un mapa de superficie finita con ancho y alto modificable por el usuario antes de su creación.
    - El mapa debe estar poblado por nodos equidistantes de manera horizontal y en vertical (pero con posibles diferentes distancias en cada eje) en grilla cuadrada, la distancia entre nodos también debe ser modificable por el usuario antes de la creación del mapa.
    - El mapa cuenta con una cantidad N de hormigueros definida por el usuario antes de la creación, mínimo 2.
        - Cada hormiguero está definido por un rombo ortogonal de 5 casillas de eje.
        - El mapa no puede comenzar con áreas de hormigueros superpuestas
    - En cada hormiguero comienza con la siguiente cantidad de agentes:
        - Una hormiga reina en el centro del hormiguero
        - Cinco hormigas obreras en casillas aleatorias dentro del rombo
        - Tres hormigas guerreras en casillas aleatorias dentro del rombo
    - Al comenzar la simulación, cada colonia de hormigas tiene como objetivo expandir su territorio y exterminar a las reinas de las demás colonias, repartiéndose la responsabilidad entre agentes de la siguiente manera
        - La hormiga reina puede consumir 20 unidades de comida para poner un huevo en una de las celdas del rombo inicial del hormiguero
            - La reina debe decidir si pone un huevo de obrera o guerrera según el estado de su colonia
            - Colocar un huevo tiene un cooldown de 30 segundos

        - Las hormigas obreras pueden
            - Ir a recolectar comida a nodos donde halla y llevarla a la reina
                - Recolectan una unidad de comida por vez estando en una casilla adyacente a donde esté la comida
                - Deben depositarla en una casilla adyacente a su reina
            - Pueden gastar 10 unidades de comida de la colonia para reclamar una casilla del mapa como parte de su hormiguero, con un cooldown de 10 segundos
        - Las hormigas guerreras pueden
            - Destruir casillas del mapa de otras hormigas gastando 2 unidades de comida de su colonia, para hacerlo debe estar en la casilla que piensa destruir
            - Atacar a hormigas de otras colonias, para hacerlo debe estar en una casilla adyacente a la hormiga a la que va atacar
                - En caso de ser una hormiga obrera, consume 5 unidades de comida de la colonia y la mata.
                - En caso de ser una hormiga guerrera, consume 10 unidades de comida y solo una de ellas sale con vida del encuentro
                - En caso de ser un huevo, consume 1 unidad de comida y lo mata
                - En caso de ser una reina, consume 50 de comida y la mata
            - Después de atacar, una hormiga guerrera no puede volver a atacar hasta regresar a una casilla de su hormiguero a descansar durante 10 segundos. En caso de enfrentarse a otra guerrera sin haber descansado está siempre sale perdedora del encuentro.
        - Los huevos de hormiga pueden
            - Eclosionar a los 20 segundos de ser incubados
    - Si la reina de una colonia muere, todas las unidades de dicha colonia mueren y todas las celdas de su hormiguero pasan a ser terreno no reclamado
    - Cada 2 segundos aparecen 20 unidades de comida en una casilla aleatoria que no pertenezca a ningún hormiguero
- Los agentes manejan su comportamiento con patrón State
    - La reina utiliza una FSM
    - Las obreras utilizan un Behaviour Tree
    - Las guerreras utilizar una HSM
- Existe un Diagrama de Voronoi (o polígono de thiessen) que representa la proximidad a las celdas de comida
- Cada uno de los tipos de agentes es capaz de navegar por el mapa utilizando el algoritmo de A*.
    - Transitar nodos de su hormiguero tiene un costo menor.
    - Transitar nodos fuera de su hormiguero tiene un costo mayor.
- Los agentes tienen calculado un Diagrama de Voronoi (o polígono de thiessen) para saber cual es su territorio, tomando como nodo central la casilla donde está su reina.
- Las hormigas de una misma colonia evitan superponerse en su representación visual utilizando un algoritmo de Flocking.
- El código de los patrones y técnicas utilizadas (FSM, HSM, Behaviour Tree, Pathfinding, Flocking) no deben tener referencial al engine de ningún tipo.
- Todo aquello que pueda ser paralelizable, debe ser paralelizado.

Condición mínima para promoción (4 - 7)

- Los agentes al calcular un path pueden optimizarlo utilizando el algoritmo de Theeta*, siempre y cuando los nodos que descarte y por los que fuese a atravesar sean todos de su propio hormiguero.
- Cada colonia tiene calculado un Diagrama de Voronoi (o polígono de thiessen) que tiene en cuenta los costos de transitar por las casillas. Utiliza ese diagrama para determinar si el costo de transitar una celda es mayor o menor.
- Se puede cambiar el algoritmo de pathfinding que utilizan cada agente en particular en tiempo real.

Examen completo (7 - 10)

- El código de los patrones y técnicas utilizadas (FSM, HSM, Behaviour Tree, Pathfinding, Flocking) debe estar en una dll.
- Existe una forma de inyectar comandos al juego que permite instanciar o eliminar unidades en celdas específicas.
- Es posible ejecutar el assembly independiente al engine que ejecuta la lógica del juego en una aplicación de consola independiente, mostrando el progreso del juego con logs.